

计算机学院、网安学院 2021—2022 学年第一学期

本科生编译系统原理期末考试试卷(A 卷)

专业: _____ 年级: _____ 学号: _____

姓名: _____ 成绩: _____

得分

一、 单项选择题 (每空 2 分, 共 24 分)
(空格末尾的编号与答题卡中编号对应)

1. C++编译器识别出标识符为其创建符号表项是在_____ (1)阶段, 识别出变量类型填入符号表是在_____ (2)阶段, 发现变量未声明即使用在_____ (3)阶段。
A. 词法分析 B. 语法分析
C. 语义分析 D. 代码优化
2. 儿童编程语言 LOGO 的程序的执行方式是源程序逐条语句分析执行, 因此它是一种_____ (4), C++程序执行方式是源程序先转换为目标平台的可执行程序然后执行, 因此它是一种_____ (5)。
A. 预处理器 B. 编译器
C. 链接器 D. 解释器
3. 在正则表达式中, ϵ 表示_____ (6)。
A. 终结符 B. 非终结符
C. 空符号串 D. 仅包含空符号串的集合
4. 下面正则表达式运算正确的是_____ (7)。
A. $(a|b)^*(c|d)=a^*(c|d)|b^*(c|d)$
B. $(a|b)^*(c|d)=(c|d)(a|b)^*$
C. $(a|b)^*(c|d)=(a|b)^*d|(b|a)^*c$
D. $(a|b)^*(c|d)=(a^*|b^*)|(c|d)$
5. 对下面 CFG, 说法错误的是_____ (8)。
 $S \rightarrow aABe$
 $A \rightarrow Abc|b$ $B \rightarrow d$
A. 能转换为等价的正则表达式
B. 是 LL(1)文法
C. 能用 SLR 分析算法分析
D. 能用规范 LR 分析算法分析

6. 对 LR(0)项目 $A \rightarrow X \cdot YZ$, 说法**错误**的是_____ (9)。
- A. 它表示语法分析过程已在栈顶构造出 X
 - B. 对应活前缀的末尾符号是 X
 - C. 在识别活前缀的 NFA 中, 它必发出一条边, 边上符号为 Y
 - D. 在识别活前缀的 NFA 中, 它必发出一条边, 边上符号为 ϵ
7. 对下面 CFG, **错误**的说法是_____ (10)。
- $S \rightarrow TU \quad T \rightarrow 0T1 \mid \epsilon \quad U \rightarrow 1U0 \mid \epsilon$
- A. $S \Rightarrow TU \Rightarrow 0T1U \Rightarrow 011U0 \Rightarrow 01110$ 是最左推导
 - B. $S \Rightarrow TU \Rightarrow T1U0 \Rightarrow T10 \Rightarrow 0T110 \Rightarrow 01110$ 是最右推导
 - C. 由于句子 01110 存在两个推导, 因此文法是二义性的
 - D. 文法不是算符文法
8. S-属性定义与 LR 分析算法结合, 在_____ (11)动作时进行属性计算,
L-属性定义与 LR 分析算法结合, 在_____ (12)动作时进行属性计算。
- A. 移进
 - B. 归约
 - C. 接受
 - D. 拒绝

得 分

二、设计题 (每题 6 分, 共 24 分)

1. 描述下面正则表达式接受什么符号串集合。

$(x(y^*x)^*) \mid (y(x^*y)^*)$

2. 设计 DFA, 接受所有位上数字和为偶数的二进制数。

3. 字母表为 $\{2, 9, +\}$, 设计 CFG, 接受所有结果为奇数的十进制算术表达式 (如 9、 $92+29$, 而 $22+22$ 、 $29+99$ 则不能接受)。

4. 设计 CFG, 接受符号串集合 $\{0^i1^j0^k \mid j=2i+k, i, j, k \geq 0\}$ 。

得 分

三、 词法分析算法（26 分）

对下面的正则表达式：

$(0 | 1)^* 0 (0 | 1)$

1. 用 **Thompson 构造法** 将其转换为 NFA，识别 0101。（8 分）

2. 用 **子集构造法** 将得到的 NFA 转换为 DFA，画出最终的状态转换图，识别 0101。（12 分）

3. 将 DFA 最小化，画出最终的状态转换图。（6 分）

得 分

四、 语法分析算法（15 分）

对下面文法：

$S \rightarrow TU$ $T \rightarrow 0T1 \mid \epsilon$ $U \rightarrow 1U0 \mid \epsilon$

1. 指出其终结符集合、非终结符集合、开始符号（3 分）

2. 构造预测分析表，对句子 001110 进行分析，画出语法树（12 分）。

得 分

五、 语法制导翻译（11 分）

写出描述后缀算术表达式（支持基本表达式 **NUM** 和 +、* 两种运算）的 CFG，为其设计语法制导定义，转换为中缀形式的表达式，要求无多余括号、不能改变原有计算次序（数学上等价也不可）。